

Pacient Virtual AI pentru Stomatologie

-antrenarea diagnosticului prin conversații
realiste cu pacienți-



Problema reală



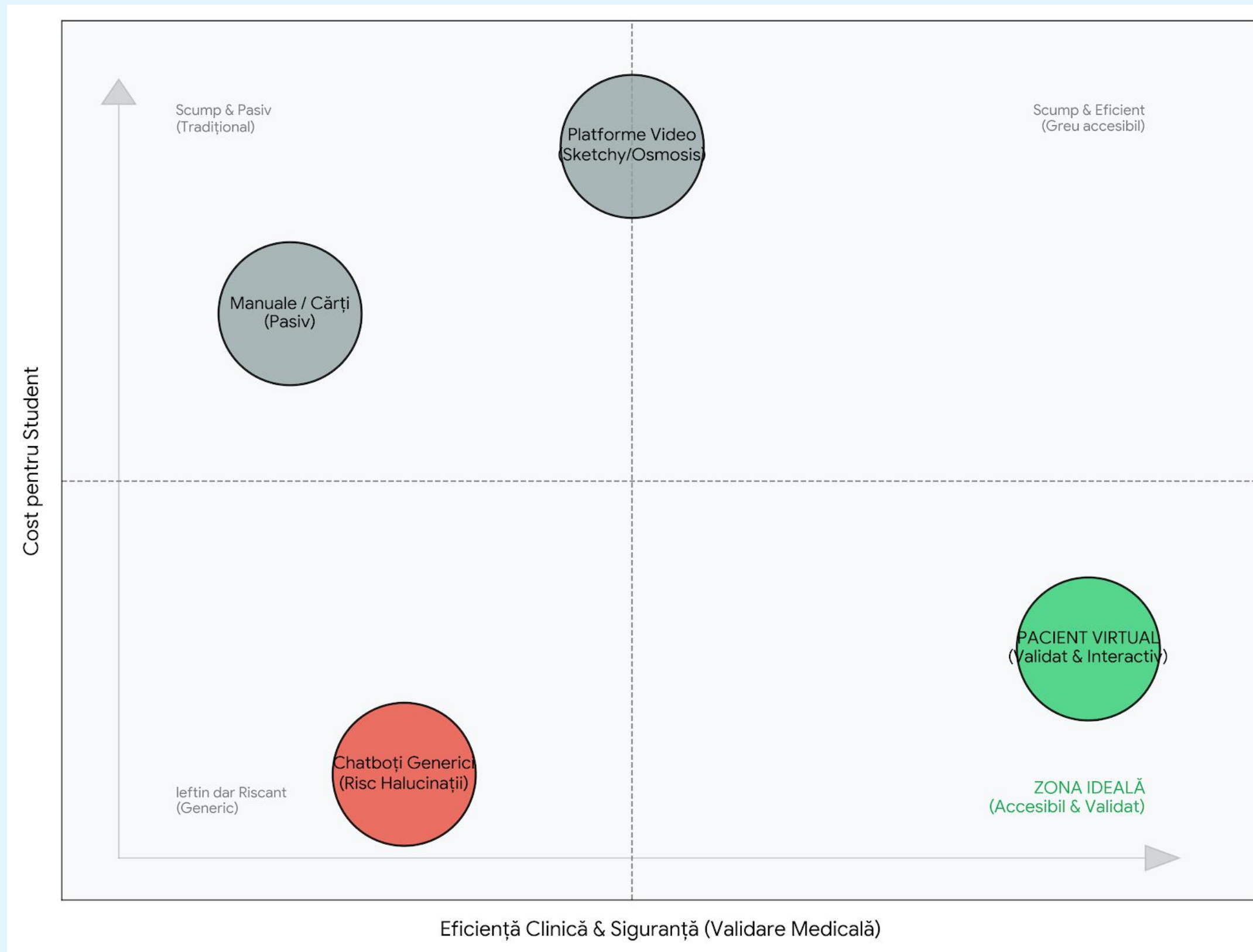
- Experiență practică redusă
- Diagnosticul se predă teoretic
- Aceasta duce la: ->lipsă de încredere
 - >teamă de a greși
 - >nesiguranță în cabinet

Soluții existente & Competiție

- Ce există acum: ->Manuale medicale – **statice**
 - >Platforme e-learning – **liniare**
(ex.: sketchy.com, osmosis.org)
 - >Chatbot-uri generice – **imprevizibile**



Poziționarea în Piață



Soluția noastră– VirtuDent

- Simulare AI validată de specialiști
- Dialog uman și interactiv
- Practică fără riscuri
- Istoric conversațional
- Evaluare automată
- Suport pentru 8 Patologii dentare
- Dezvăluire progresivă a simptomelor



De ce este valoros VirtuDent?

- Practică fără presiune și fără consecințe reale
- Crește încrederea studentului
- Îmbunătățește comunicarea cu pacientul
- Ajută la formarea gândirii clinice



Model de business

B2B: universități și
facultăți (licențe
instituționale)

B2C: studenți
(abonamente
individuale)

Integrare în
programe
educaționale

Acces prin platformă
online

Arhitectură AI hibridă: Precizie și fluență

Soluția noastră include un sistem robust, format din două componente, proiectat pentru performanță optimă:

1

Modul de clasificare a intenției

Utilizează TF-IDF + Logistic Regression pentru a identifica tipurile de informații clinice (localizare, durată, severitate). A atins acuratețe perfectă: 1.00 precision, recall și F1-score.

2

Modul de generare conversațională

Folosește Large Language Models fine-tunate (LLaMA4-17B, LLaMA3.1-8B, RoLLaMA3.1-8B) pentru a genera răspunsuri naturale și coerente ale pacientului, menținând persona pe tot parcursul conversației.



Dataset & Strategia de Fine-Tuning



Construirea dataset-ului

Dataset-ul nostru cuprinde aproximativ 225 de conversații multi-turn și 1350 de replici, acoperind 8 patologii stomatologice, construite pe baza descrierilor realiste ale simptomelor, folosind limbaj natural și colocvial (8–12 cuvinte per întrebare).



Fine-tuning eficient

Am utilizat LoRA (Low-Rank Adaptation) pentru antrenare eficientă din punct de vedere al parametrilor, cu 2 epoci, learning rate $5e-5$ și max sequence de 2048 tokeni. Aceasta a adaptat cu succes modelele la domeniul consultațiilor stomatologice.

Models & Prompt Engineering

1

Modele testate

- LLaMA4-17B: răspunsuri naturale și concise
- LLaMA3.1-8B: fluent, dar cu tendință mai mare de halucinații
- RoLLaMA3.1-8B: aderență mai bună la prompt, menținerea contextului
- TinyLlama, Phi-2: au prezentat repetiții de instrucțiuni și probleme de meta-text

2

Design-ul promptului de sistem

Prompturile includ: definirea rolului și informații ascunse despre boală, 5–10 profile de simptome per boală, stil informal, fără jargon medical, reguli stricte de consistență între replici



Comprehensive Clinical Realism Metrics

Framework-ul nostru de evaluare asigură cele mai înalte standarde de realism și acuratețe clinică:



Symptom Fidelity Score (SFS)

Măsoară acuratețea clinică penalizând simptomele lipsă și orice halucinații din răspunsurile pacientului.



Role-Playing Consistency Score (RPCS)

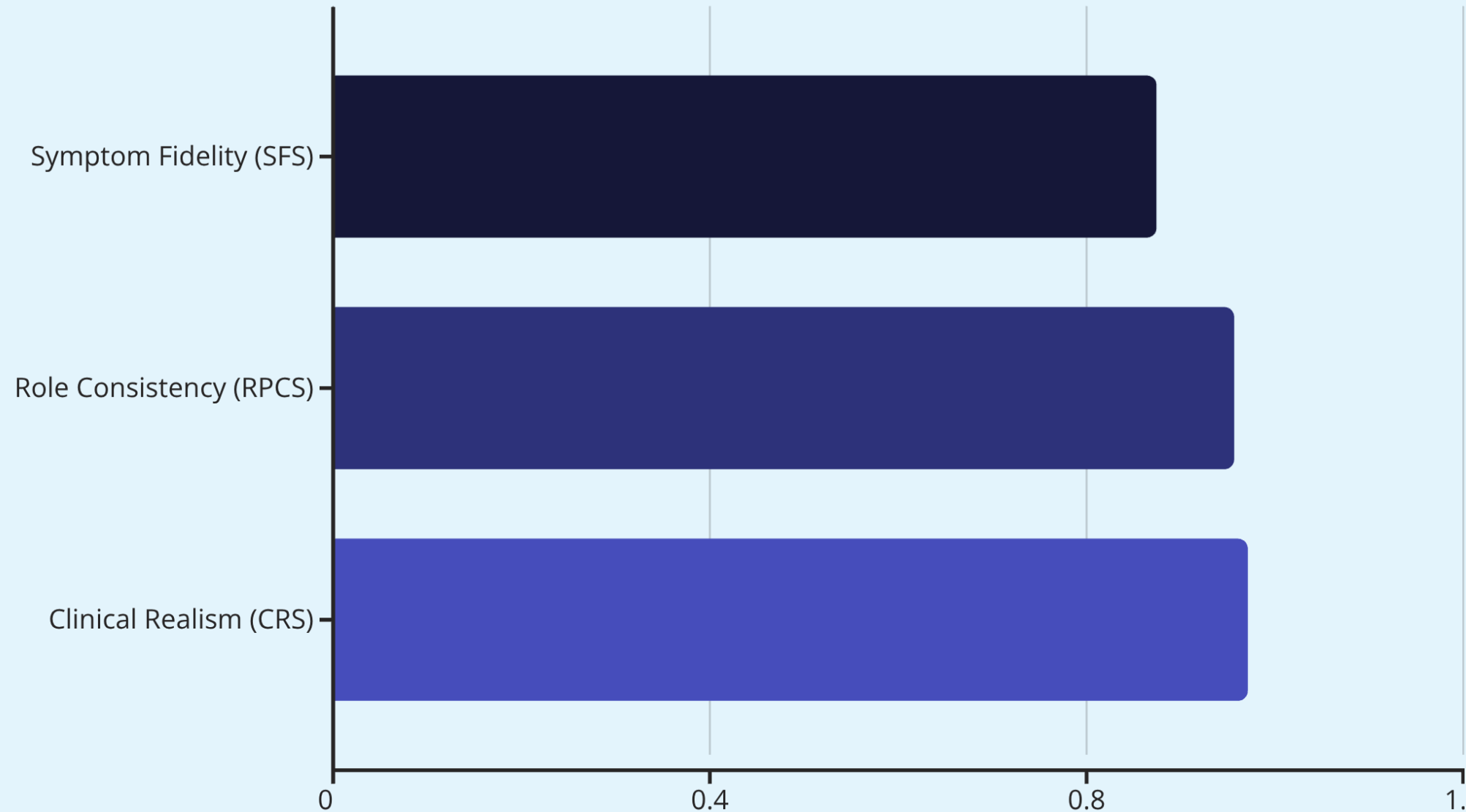
Asigură stabilitatea personajului, detectând jargon medical și încălcări ale meta-awareness-ului AI-ului.



Clinical Realism Score (CRS)

Evaluează calitatea lingvistică pe patru dimensiuni: descriere, vocabular, detaliu al durerii și consistență generală.

Rezultate de performanță excepționale



Metricile generale demonstrează fiabilitate ridicată în 24 de teste, acoperind 8 boli, cu 3 rulări fiecare. Modelele noastre obțin constant scoruri foarte bune, validând eficiența lor.

- Cele mai bine performante patologii**
- **Pulp Necrosis:** 0.986 overall
- **Reversible Pulpitis:** 0.979 overall
- **Irreversible Pulpitis:** 0.968 overall



Comportamentul modelului & exemplu

RoLLaMA vs. LLaMA – Comparație

RoLLaMA	LLaMA
aderență mai bună la prompt	limbaj mai fluent
stabil, consistent	flow conversațional natural
limbaj mai simplu	halucinații mai frecvente

Exemplu de răspuns (LLaMA-7B)

Student: „Unde te doare exact?”

Pacient: „Am o durere ascuțită, constantă în dinte, mai ales când mușc sau mănânc ceva cald sau rece. S-a agravat și mă trezește noaptea.”

Acest exemplu evidențiază limbaj natural, simptome adecvate și persona consistentă, validând realismul clinic al modelului.



Concluzie

- VirtuDent răspunde unei **nevoi reale** din educația stomatologică
- Oferă un mod **sigur** și **realist** de a exersa diagnosticul
- AI-ul permite **simularea pacientului**, nu doar teorie
- Modelul este **scalabil** și **ușor de integrat** în mediul universitar



Nu antrenăm doar cunoștințe, antrenăm siguranța în decizie

Membrii echipei

- ★ Ferent Sonia
- ★ Marcu Emanuel
- ★ Mitrea Ioan David
- ★ Crișan Beatrice Ioana
- ★ Sasaran Aurelian Noris

